

Ćwiczenie laboratoryjne: Analiza algorytmu genetycznego (OneMax)

Cel ćwiczenia:

Zrozumienie działania algorytmu genetycznego na podstawie dostarczonej implementacji oraz empiryczna analiza wpływu parametrów na proces optymalizacji.

Część A — Zrozumienie kodu

1. Co reprezentuje chrom w klasie Individual?
2. Jaką funkcję optymalizuje program i jaki jest maksymalny możliwy fitness?
3. W którym miejscu wykonywana jest ocena populacji i jakie pola są aktualizowane?
4. Jak działa selekcja ruletkowa i jaki jest wzór na prawdopodobieństwo wyboru osobnika?
5. Dlaczego w funkcji krzyżowania punkty obejmują zawsze 0 oraz gen_len?
6. Na czym polega mutacja w tej implementacji i co oznacza operacja $\wedge 1$?
7. Jakie są warunki zakończenia algorytmu?

Część B — Eksperymenty z parametrami

Eksperyment 1: Wpływ parametru mutacji pm

- Przetestuj wartości: 0.0, 0.003, 0.05, 0.2 i opisz obserwacje.

Eksperyment 2: Wpływ liczby punktów krzyżowania

- Przetestuj wartości: 1, 3, 8 i porównaj szybkość zbieżności.

Eksperyment 3: Wpływ ziarna losowości (seed)

- Porównaj działanie z ustalonym seed oraz bez seed.

Część C — Zadanie modyfikacyjne

- Opcja 1: Dodaj elityzm (przeniesienie najlepszego osobnika bez zmian).
- Opcja 2: Zaimplementuj selekcję turniejową zamiast ruletkowej.
- Opcja 3: Zmień mutację na klasyczną mutację bitową (per gen).

Wymagania do sprawozdania

- Odpowiedzi na pytania z Części A.
- Wyniki eksperymentów wraz z wnioskami.
- Opis wprowadzonej modyfikacji oraz porównanie wyników.